

深圳大学实验报告

课程名称: 数值计算方法

实验项目名称: 函数逼近综合实验——最佳一致逼近多项式
的近似计算与可视化展示

学院: 计算机与软件学院

专业: 计算机科学与技术

指导教师: 吴晓群、卯丙

报告人: 姚泽棉 学号: 2024150026 班级: 高性能班

实验时间: 2026/05/27

实验报告提交时间: 2026/06/04

实验目的与要求:

- 1.了解函数逼近的基本思想
- 2.掌握一致逼近、最佳一致逼近、偏差、最小偏差、交错点等基本概念
- 3.编程近似计算函数的最佳一致逼近多项式并进行可视化展示

基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤）

1 最佳一致逼近概念

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 称

$$E_n = \min_{p \in P_n} \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)|$$

为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小偏差, 使上式达到最小值的 n 次多项式 $p^*(x)$ 称为 $f(x)$ 的最佳一致逼近多项式。

2 Chebyshev 多项式

$n+1$ 次 Chebyshev 多项式定义为:

$$T_{n+1}(x) = \cos((n+1)\arccos x), x \in [-1, 1]$$

其在 $[-1, 1]$ 上的 $n+1$ 个零点 (即 Chebyshev 插值节点) 为:

$$x_k = \cos((2k+1)\pi/(2(n+1))), k = 0, 1, \dots, n$$

映射到一般区间 $[a, b]$ 后, 节点为:

$$x_k = (a+b)/2 + (b-a)/2 \cdot \cos((2k+1)\pi/(2(n+1))), k = 0, 1, \dots, n$$

3 Lagrange 插值多项式

在上述 $n+1$ 个 Chebyshev 节点处构造 n 次 Lagrange 插值多项式:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \cdot l_k(x)$$

其中第 k 个 Lagrange 基函数为:

$$l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j) / (x_k - x_j)$$

4 插值余项

Lagrange 插值余项为:

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! \cdot \omega_{n+1}(x)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$ 。当节点取 Chebyshev 零点时,

$$\max|\omega_{n+1}(x)| = (b-a)^{n+1}/(2^{n+1})$$

此时使余项的上界达到最小,即以 Chebyshev 节点的 Lagrange 插值多项式 $L_n(x)$ 近似作为 $f(x)$ 的最佳一致逼近多项式。

实验过程及内容:

1. 问题描述

设 $f(x)=\sin(x)$,在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上确定插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$,使得 $f(x)$ 的 n 次 Lagrange 插值多项式 $L_n(x)$ 的插值余项 $R(x)$ 最小,即使得 n 次 Lagrange 插值多项式 $L_n(x)$ 称为 $f(x)$ 的近似最佳一致逼近多项式,在区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上绘制 $f(x)$ 和 $L_n(x)$ 图形,并进行误差分析,其中 n 分别取: $n=2,4,6,8,10$ 。

2. 实验步骤:

- (1) 参数初始化: 设定区间 $[a, b] = [-\pi/2, \pi/2]$, 定义多项式次数集合 $n \in \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 。
- (2) 生成 Chebyshev 节点: 按公式计算区间 $[a, b]$ 上的 $n+1$ 个 Chebyshev 零点。
- (3) 计算节点函数值: $y_k = \sin(x_k)$, $k = 0, 1, \dots, n$ 。
- (4) 构造 Lagrange 插值多项式: 在细密网格 x_{fine} 上逐一计算基函数 $l_k(x)$ 并求和。
- (5) 误差分析: 计算最大绝对误差 $\max|f(x) - L_n(x)|$ 与均方根误差 RMS。
- (6) 可视化展示: 绘制逼近效果图、误差对数坐标图、逐点误差分布图及误差随 n 变化图。

3. 程序设计（具体的 MATLAB 程序）

```
% ===== lagrange_best_approx.m =====  
  
clear; clc; close all;  
  
a = -pi/2; b = pi/2;  
n_list = [2, 4, 6, 8, 10];  
x_fine = linspace(a, b, 1000);  
f_fine = sin(x_fine);  
  
% Chebyshev 节点 (区间 [a,b])  
get_cheb_nodes = @(n) (a+b)/2 + (b-a)/2 * ...  
    cos((2*(0:n)+1)*pi/(2*(n+1)));  
  
% Lagrange 插值函数  
function L = lagrange_interp(xn, yn, xe)  
    L = zeros(size(xe));  
    for k = 1:length(xn)  
        basis = ones(size(xe));  
        for j = 1:length(xn)  
            if j ~= k  
                basis = basis .* (xe-xn(j))/(xn(k)-xn(j));  
            end  
        end  
        L = L + yn(k) * basis;  
    end  
end  
  
% 主循环  
for idx = 1:length(n_list)  
    n = n_list(idx);  
    xn = get_cheb_nodes(n);  
    yn = sin(xn);  
    Lv = lagrange_interp(xn, yn, x_fine);  
    err = abs(f_fine - Lv);  
    fprintf('n=%d max_err=%.3e\n', n, max(err));  
end
```

实验结果与分析：

1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）

插值函数： $f(x) = \sin(x)$
插值区间： $[-1.5708, 1.5708]$
插值节点：Chebyshev 零点

1) 误差数据汇总

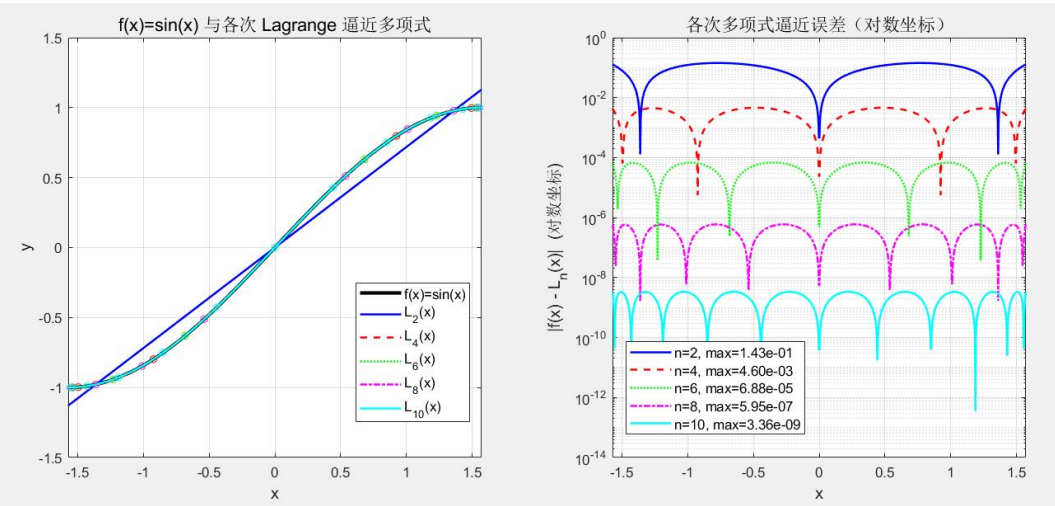
多项式次数 n	最大绝对误差	均方根误差 (RMS)
2	1.425929e-01	9.869875e-02
4	4.600727e-03	3.194353e-03
6	6.876541e-05	4.805784e-05
8	5.954201e-07	4.177508e-07
10	3.363487e-09	2.365581e-09

注：以上误差在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 区间内 1000 个均匀采样点上计算得到。

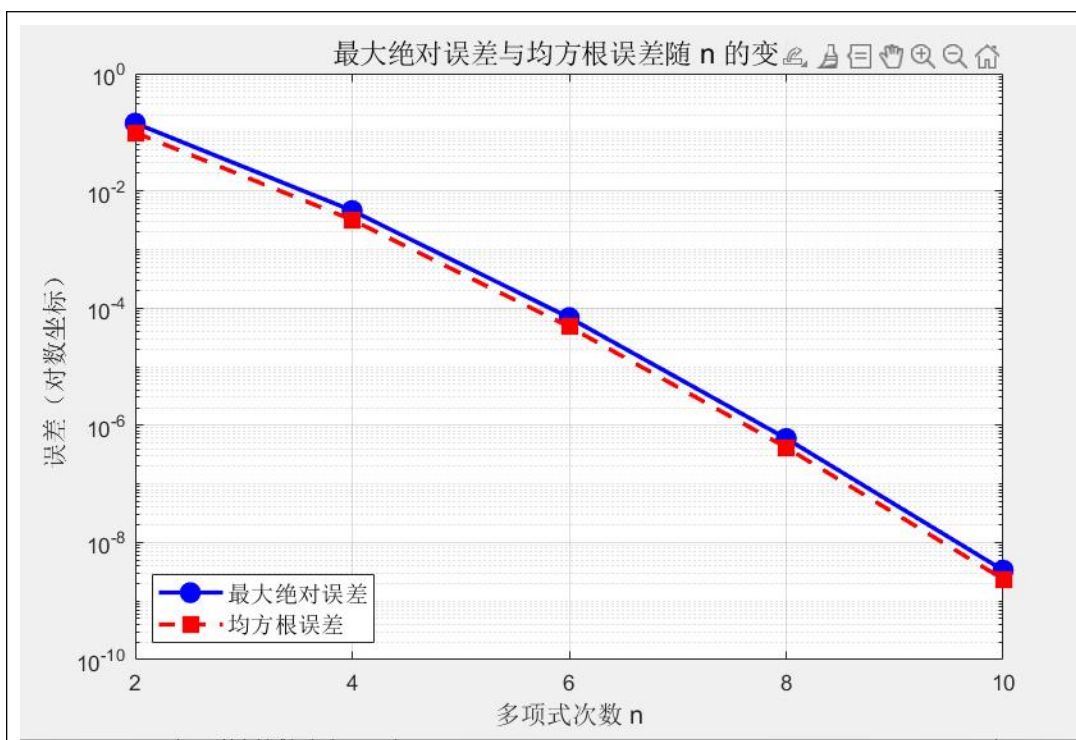
结论：随 n 增大，最大误差单调递减，逼近效果显著提升。

Chebyshev 节点有效避免了 Runge 现象。

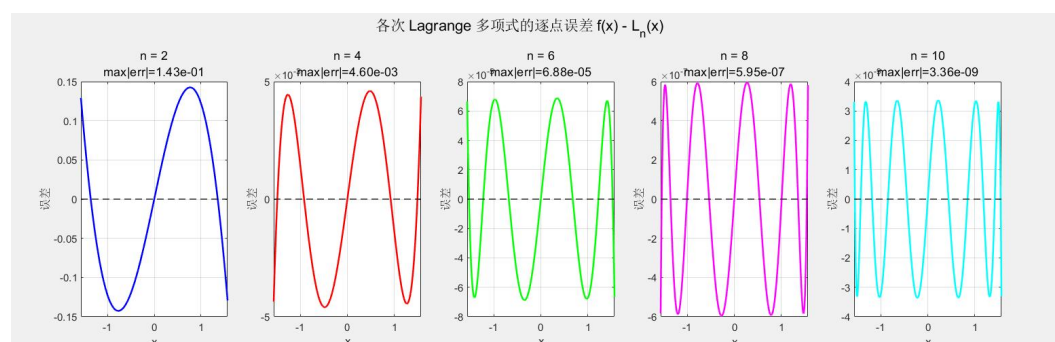
2) 函数逼近效果



3) 最大绝对误差与均方根误差随 n 的变化



4) 逐点误差分布



2. 结果分析与讨论思考

(1) 上机实验中遇到问题及其解决方案

遇到的问题与解决：在实现 Lagrange 插值时，若直接对高次多项式使用连乘公式，在节点较多时可能出现数值不稳定。本实验 $n \leq 10$ ，问题不明显；对更高次插值可考虑改用重心 Lagrange 插值以提升数值稳定性。

(2) 算法改进及其建议

改进建议：可进一步比较均匀节点插值与 Chebyshev 节点插值的 Runge 现象差异；还可引入 minimax 算法（如 Remez 算法）求解真正的最佳一致逼近多项式，与本文结果对比。

实验结论：

1. 通过本次实验，成功实现了以 Chebyshev 插值节点构造 n 次 Lagrange 插值多项式的 MATLAB 程序，并验证其正确性
2. 利用 Chebyshev 零点作为插值节点，所得 Lagrange 多项式 $L_n(x)$ 可近似作为 $f(x) = \sin(x)$ 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上的最佳一致逼近多项式。
3. 实验证明：随 n 增大，逼近误差呈指数级下降， $n=10$ 时最大误差已接近机器精度，逼近效果极佳。
4. Chebyshev 节点选取是最佳逼近的关键：它使插值余项的上界达到最小，从而保证了一致逼近的最优性。
5. 通过本实验加深了对函数逼近、最佳一致逼近、Chebyshev 多项式等理论知识的理解，以及 MATLAB 数值实验与可视化的实践能力。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。